

专业 计算机科学与技术 班级 计科 20215 班 成绩

学号 20211018341 姓名 卢瑶

实验三 ARM 汇编指令实验（二）

一、 实验目的

1. 掌握 ARM 数据处理指令的用法
2. 了解 ARM 汇编指令灵活的第二操作数，编写简单的汇编程序

二、 实验环境

硬件：PC 机 Pentium100 以上。

软件：PC 机 Windows 操作系统、ARM ASD 1.2 集成开发环境、

AXD

三、 实验内容

具体内容：

1. 用 MOV 和 MVN 指令访问 ARM 通用寄存器
2. 使用 ADD、SUB、AND、ORR、CMP 和 TST 指令完成数据的加减运算及逻辑运算。
3. 用 ADS1.2 软件仿真，单步、全速运行程序，设置断点，打开寄存器窗口（ProcessorRegister）监视运算值，打开存储器观察窗口（Memory）监视 0x40003100 地址处的值。

实验步骤：

1. 启动 ADS1.2，使用 ARM Executable Image 工程模板建立

一个工程。如 SY3

2. 建立汇编源文件 Test3.s, 然后加入工程中。
3. 编译、连接工程, 选择 Project□Debug, 启动 AXD 软件仿真调试。
4. 打开寄存器窗口, 监视寄存器的值。
5. 可以单步运行程序, 可以设置、取消断点, 或者全速运行, 停止运行, 调试时观察寄存器的值, 并记录在表中。

代码主要运用各个指令对数据进行计算, 下图为加有注释的代码图。

```
1. X EQU 11
2. Y EQU 8
3. BIT23 EQU (1<<23)
4. AREA test2, CODE, READONLY
5. ENTRY
6. CODE32
7. START
8. MOV R0, #X
9. MOV R1, #Y
10. ADD R3, R0, R1
11. MOV R8, R3
12.
13. MVN R0, #0XA0000007
14. SUB R5, R0, R8, LSL #3
15.
16. MOV R0, #Y ;取反之后再放入 寄存器之中
17. ADD R0, R0, R0, LSL#2
18. MOV R0, R0, LSR #1
19. MOV R1, #X
20. MOV R1, R1, LSL #1
21. CMP R0, R1
22. LDRHI R2, =0xFFFF0000
23. ANDHI R5, R5, R2
24. ORRLS R5, R5, #0x000000FF
25.
26. TST R5, #BIT23 ;判断 23 位是否为 1
```

27. BICNE R5, R5, #0x00000040 ;BIC 取反之后相与

28. B START

29. END

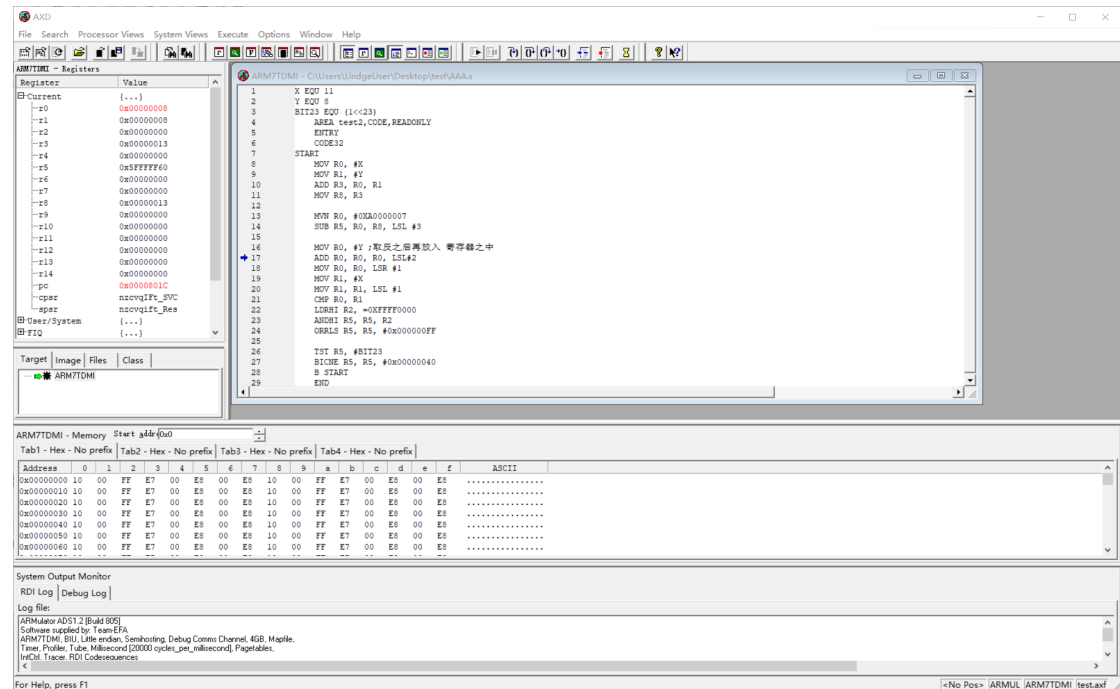


图 1 运行结果图

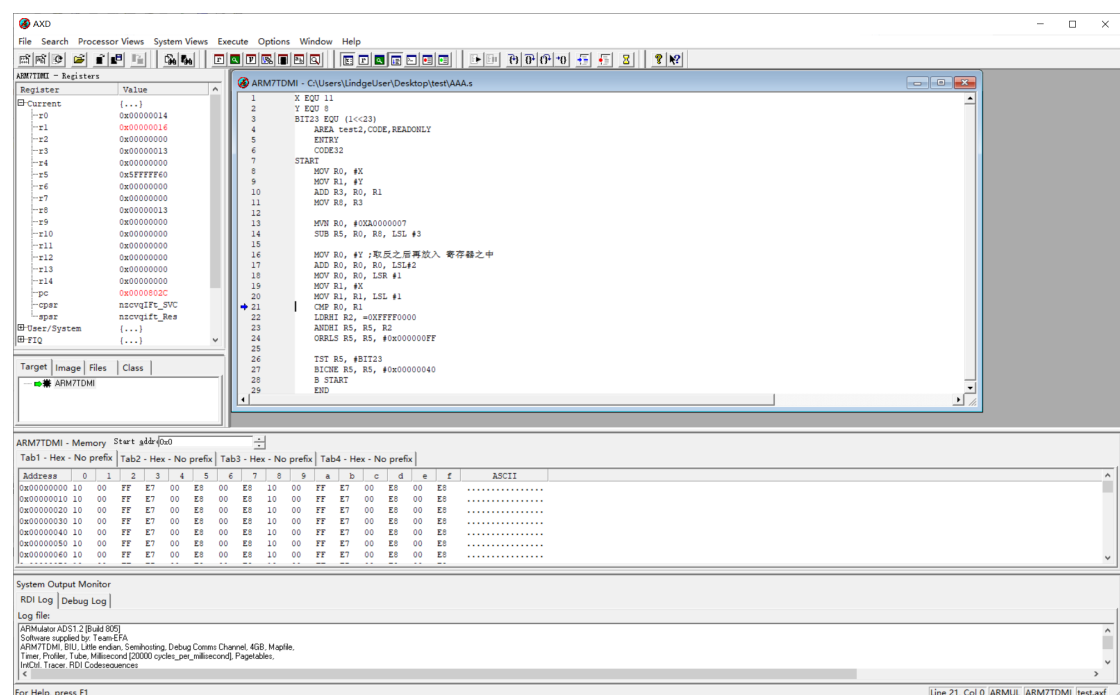


图 2 运行过程图

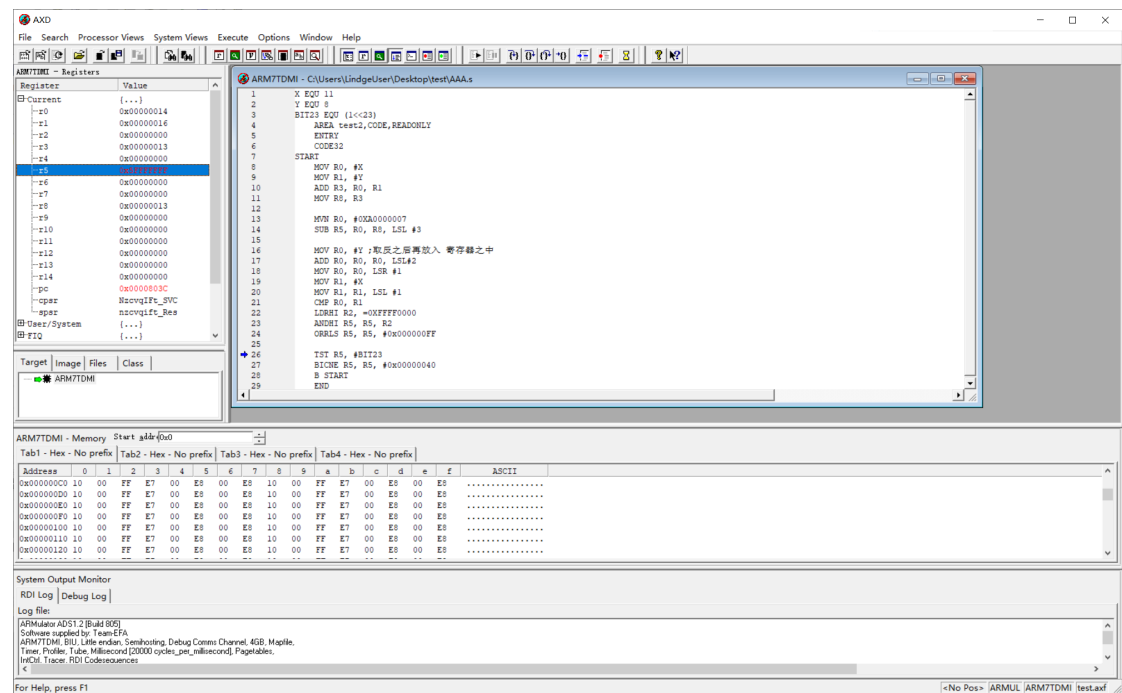


图 3 运行过程图

表 1 执行后变化情况表

序号	执行指令	执行后的变化情况					
		寄存器(十六进制)					
		R0	R1	R2	R3	R5	R8
1	MOV R0, #X	0x0000000B					0x00008004
2	MOV R0, #Y		0x00000008				0x00008008
3	ADD R3, R0, R1				0x00000013		0x0000800C
4	MOV R8, R3						0x00000013
5	MVN R0, #0xA0000007	0x5FFFFFFF8					0x00008014
6	SUB R5, R0, R8, LSL					0x5FFFFFFF60	0x00008018
7	MOV R0, #Y	0x00000008					0x0000801C
8	ADD R0, R0, R0, LSL	0x00000028					0x00008020
9	MOV R0, R0, LSR #1	0x00000014					0x00008024
10	MOV R1, #X		0x0000000B				0x00008028
11	MOV R1, R1, LSR #1		0x00000016				0x0000802C
12	CMP R0, R1						0x00008030
13	LDRHI R2, =0xFFFF0000						0x00008034
14	ANDHI R5, R5, R2						0x00008038
15	ORRLS R5, R5, #0x000000FF					0x5FFFFFFF	0x0000803C
16	TST R5, #BIT23						0x00008040

17	BICNE R5, R5, #0x00000040					0x5FFFFFFB		0x00008044
----	------------------------------	--	--	--	--	------------	--	------------

四、实验心得

1. 收获和体会

在此次 ARM 汇编指令实验中，我通过编写代码和使用 ADS1.2 软件进行仿真，深入学习了 MOV、MVN、ADD、SUB、AND、ORR、CMP 和 TST 等指令的具体用法和功能。以下是我的主要收获：

- **数据加载与取反：**使用 MOV 指令将常数加载到寄存器中，并利用 MVN 指令成功实现寄存器值的取反操作。
- **数据运算：**通过 ADD 指令完成了寄存器间的加法运算，并将结果存储到另一个寄存器中；使用 SUB 指令实现了复杂的减法运算，包括位移操作。
- **逻辑运算：**使用 AND 和 ORR 指令执行了按位与和按位或操作，利用 CMP 指令比较寄存器值，并基于条件码标志位执行了相应的操作。
- **位操作：**通过 TST 指令进行了位测试，并根据结果使用 BIC 指令执行了位清除操作。

在仿真过程中，我使用 ADS1.2 软件进行了单步调试和全速运行，并设置断点以便逐步分析和验证代码。通过寄存器窗口监视各寄存器值的变化，以及存储器观察窗口监视特定地址处的值，我能够实时检查和调试程序的执行情况，从而确保代码的正确性和功能实现。

2. 遇到的问题及解决方法

- **MVN 指令使用：**在使用 MVN 指令时，我发现操作数的位数设置不当会导致错误结果。为了解决这个问题，我仔细检查了操作数的位数并进行了相应的调整，确保位数正确无误。

- **CMP 指令比较：**使用 CMP 指令比较两个值时，我注意到条件码标志位的设置需要十分精准，以确保后续的条件操作能够正确执行。为此，我反复验证了条件码标志位的设置，并通过调试检查结果。

- **位运算的选择：**在进行位运算时，选择合适的指令和操作数尤为重要。通过多次尝试和调整，我找到了最优的指令组合，以实现预期的结果。

通过此次实验，我不仅熟悉了 ARM 汇编指令的具体用法，还学会了在仿真环境中调试和验证代码。这些技能对我今后的学习和工作将大有裨益。